

Blatt 15: Diagonalisierung

— Let the music play! —

Lösungen zu den Hausaufgaben

BETTER THAN ALL THE REST?

- H1** Sei $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]_{X^2+X+1}$ der Körper mit vier Elementen; cf. Folie C318.
- [3P] (a) Zeigen Sie: Die Abbildung $f : \mathbb{F}_4 \rightarrow \mathbb{F}_4 : v \mapsto X \cdot v$ ist $\mathbb{F}_2$ -linear.
- (b) Stellen Sie f als Matrix dar bezüglich der $\mathbb{F}_2$ -Basis $\mathcal{B} = (1, X)$ von $\mathbb{F}_4$.
- (c) Ist f diagonalisierbar über $\mathbb{F}_2$?

(a) Für $v, w \in \mathbb{F}_4$ gilt

$$f(v+w) = X \cdot (v+w) \stackrel{\text{Distr. in } \mathbb{F}_4}{=} X \cdot v + X \cdot w = f(v) + f(w).$$

Damit ist f ein Gruppenhomomorphismus. Da $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ folgt daraus direkt $\mathbb{F}_2$ -Linearität; alternativ gilt für $v \in \mathbb{F}_4$ und $\lambda \in \mathbb{F}_2$:

$$f(\lambda \cdot v) = X \cdot (\lambda \cdot v) \stackrel{\text{Kom. + As. in } \mathbb{K}}{=} \lambda \cdot (X \cdot v) = \lambda \cdot f(v).$$

(b) Es gilt

$$f(1) = X \cdot 1 = \textcolor{red}{0} \cdot 1 + \textcolor{red}{1} \cdot X$$

und

$$f(X) = X \cdot X = X^2 \stackrel{X^2+X+1=0}{=} -X-1 \stackrel{-1=1}{=} X+1 = \textcolor{blue}{1} \cdot 1 + \textcolor{blue}{1} \cdot X.$$

Die darstellende Matrix von f bzgl. $\mathcal{B}$ ist also

$$A := \begin{bmatrix} \textcolor{red}{0} & \textcolor{blue}{1} \\ \textcolor{red}{1} & \textcolor{blue}{1} \end{bmatrix}.$$

- (c) Da $-1 = 1$ in $\mathbb{F}_2$ ist die darstellende Matrix A von f die Begleitmatrix zum Polynom $X^2 + X + 1$. Es folgt $\mu_f(X) = X^2 + X + 1$ nach V2. Da $\mu_f(X)$ keine Nullstellen über $\mathbb{F}_2$ hat ($\mu_f(0) = 1 = \mu_f(1)$) zerfällt $\mu_f(X)$ über $\mathbb{F}_2$ nicht in Linearfaktoren. Damit ist f nicht diagonalisierbar nach MiPo-Kriterium.

///

BUT IF YOU TRY SOMETIME, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED.

- H2** (a) Bestimmen Sie die Menge $\sigma(A; \mathbb{R})$ aller reellen Eigenwerte der reellen Matrix
- [5P]

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & -9 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

- (b) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert $\lambda \in \sigma(A; \mathbb{R})$ eine Basis des Eigenraums $\text{Eig}(A, \lambda)$.
- (c) Ist die Matrix A diagonalisierbar? Falls ja, diagonalisieren Sie A : Geben Sie eine invertierbare Matrix $T \in \text{GL}_4(\mathbb{R})$ und eine Diagonalmatrix $D \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ an, sodass $D = T^{-1}AT$.

Lösung:

- (a) Wir berechnen das charakteristische Polynom (indem wir nach der zweiten und dann nach der dritten Zeile entwickeln)

$$\begin{aligned}
 \tilde{\chi}_A(X) &= \det(A - XE_4) = \det \begin{bmatrix} -1-X & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -2-X & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1-X & -9 \\ 0 & -3 & 0 & 4-X \end{bmatrix} \\
 &= (-2-X) \det \begin{bmatrix} -1-X & -1 & 3 \\ -1 & -1-X & -9 \\ 0 & 0 & 4-X \end{bmatrix} \\
 &= (-2-X)(4-X) \det \begin{bmatrix} -1-X & -1 \\ -1 & -1-X \end{bmatrix} \\
 &= (X+2)(X-4)((1+X)^2 - 1) = X(X-4)(X+2)^2.
 \end{aligned}$$

Die Eigenwerte von A sind demnach 0, 4 und -2 (doppelt), d.h. $\sigma(A) = \{0, 4, -2\}$.

- (b) • Eig($A, 0$):

$$\begin{aligned}
 A - 0 \cdot E_4 = A &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & -9 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & -12 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & -12 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -12 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Eine Basis von Eig($A, 0$) ist $\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$.

- Eig($A, 4$):

$$\begin{aligned}
 A - 4E_4 &= \begin{bmatrix} -5 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -5 & -9 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 4 & -5 & -9 \\ 0 & -6 & 0 & 0 \\ -5 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -5 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 0 & -5 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 24 & 48 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Also ist $\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$ eine Basis von Eig($A, 4$).

- Eig($A, -2$):

$$\begin{aligned}
 A + 2E &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & 1 & -9 \\ 0 & -3 & 0 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -6 \\ 0 & -3 & 0 & 6 \end{bmatrix} \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Also ist $\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \right)$ eine Basis des Eigenraums $\text{Eig}(A, -2)$.

- (c) Die Matrix A ist diagonalisierbar, da das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerfällt und die geometrischen und algebraischen Vielfachheiten übereinstimmen. Die beiden Matrizen T und D können wir nun ganz einfach angeben: In die Matrix T schreiben wir spaltenweise die Basis aus Eigenvektoren, in die Matrix D schreiben wir die zugehörigen Eigenwerte (in der passenden Reihenfolge) auf die Diagonale. Also z.B.:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

///